《幸存》俯视角射击生存建造 Roguelite

设计文档 • 精简版（个人项目 GDD）

项目类型：个人项目 | UE5 可玩 Demo + GDD

作者：吕翰宇

时间：2026.08

引擎：Unreal Engine 5.8.1（蓝图开发）

完整版规模：约 80 页，覆盖 10+ 核心系统

本版为 7 页精简概览，供快速评审使用；完整设计论证、蓝图节点截图、实机 GIF 与逐系统实现原理见完整版。

在线文档链接：《幸存》GDD 完整在线文档

一、设计目的与核心差异

1.1 市场定位：把跨局积累从“局外抽象层”搬回“关卡空间”

市面上的 rogue 品类已足够丰富：《死亡细胞》以类银河城结构承载爽快动作，《吸血鬼幸存者》以高随机性驱动成瘾。生存建造与 rogue 的结合也非空白——《风暴之城》将 rogue 玩法引入城市建造，《循环英雄》以局外营地承接跨局成长。但二者的积累都沉淀在局外的抽象层：营地、资源、永久加成，而非保留在关卡空间本身。

《幸存》所探索的正是这个差异点：死亡重置一切，唯独建筑保留——上一局的每一次落锤，都作为物理空间中的真实结构留存到下一局。

1.2 核心体验与游戏概念

玩家作为山谷中唯一的重生者，在充满恶意的丧尸世界中生存。前期探索、收集、生存，**通过“死亡后不重置建筑”的核心机制，逐步在每局随机的体验中建造出生存产线，让地图逐渐被玩家征服**——玩家在每次死亡与生存中积累经验、给世界留下足迹，最终在终极产线与防御设施中得到重大回馈。死亡在这里不是回到原点，而是带着增量积累的再出发（游戏总体循环见图 2-1）。

二、核心机制总览（10 个系统）

系统	设计意图	实现要点
俯视角（75°）	建造的空间参照、积累的可见性、威胁的可读性、保留探索空间	3D 场景 + Spring Arm 弹簧臂 75° 俯角；臂长碰撞探测防穿模
虚化遮挡	玩家始终暴露在镜头内，体验不受遮挡	不透明蒙版（Opacity Mask）挖洞材质，遮挡物屏幕中心自动挖空
移动系统	移动与瞄准解耦：边跑边打是生存手段本身	WASD 世界轴移动 + 鼠标朝向解耦；八向混合动画（Blendspace）+ 分层混合
射击系统	分钟级循环中执行频率最高的动词，射击手感是心流地基	数据驱动：枪是“一行数据”而非 Actor；手枪/步枪/狙击枪三档差异化
拾取交互	玩家零判断、物体自治	接口驱动：按 E 只做转发，新增可交互物玩家侧零改动
建筑系统	rogue 循环的局外支点，跨局唯一永久资产	状态开关 + 建筑自治；资源/治疗/陷阱/装备四类建筑
容器/资源	每局资源供给的变数来源	枚举统一 + 权重抽取：先按权重选资源种类，再在区间内随机数量
随机生成	防背板：每局点位不同，最优路线无法被记忆	区域分区 + 独立 Manager：各区逻辑同构、参数不同
僵尸系统	威胁曲线的载体：缓坡刷怪 + 陡坡尸潮	父蓝图 + 子蓝图数值差分（普通/快速/巨型）；PawnSensing 视觉感知 + 三态 AI
死亡与重开	划定损失边界：资源清零、建筑豁免	不重开地图，逐 Manager 重置；建筑不在任何重置数组内，天然保留

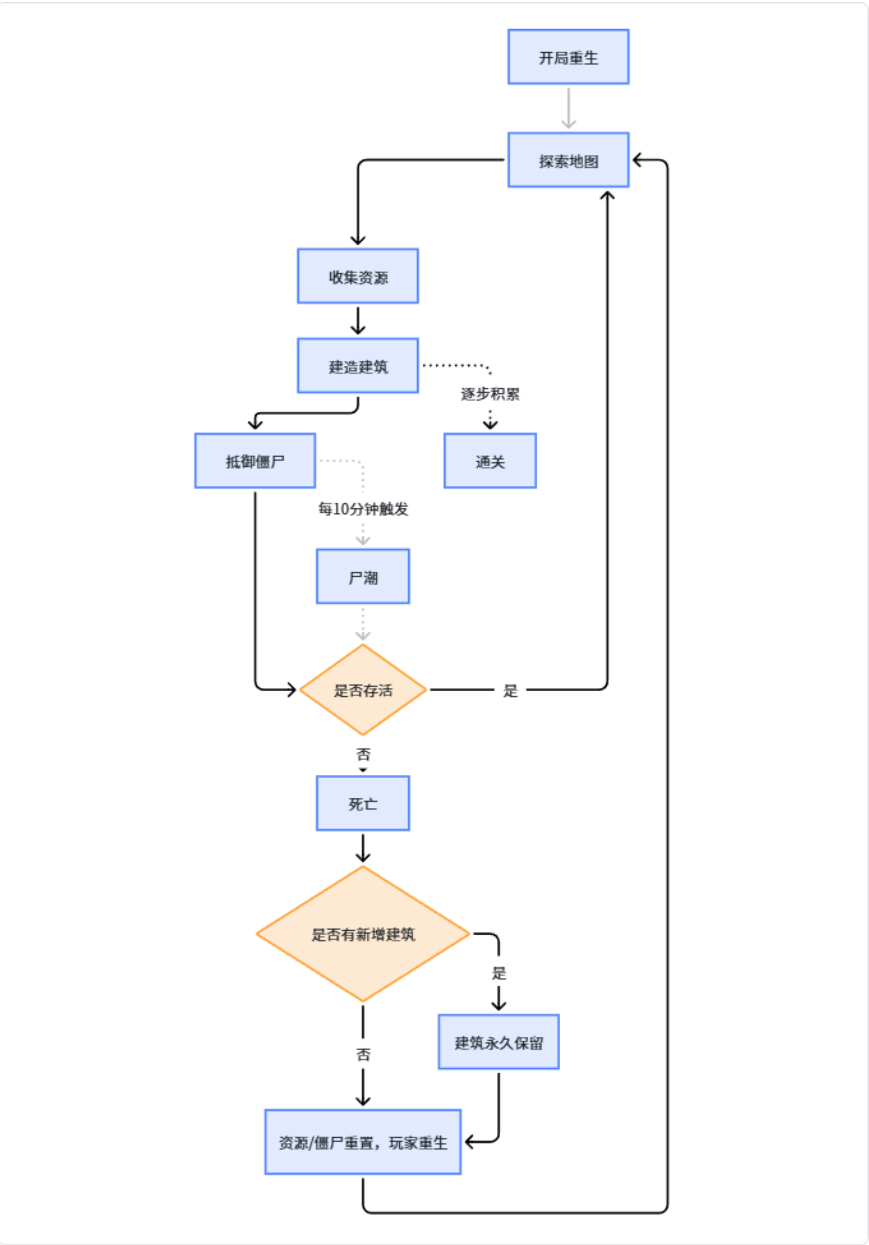


图 2-1　游戏总体循环（探索-收集-建造-抵御的局内循环，与死亡后“建筑永久保留”的跨局分支）

三、机制设计的四个概念维度

本节是全部机制的设计复盘：不重复具体实现，而是把分散在各系统的设计决策按四个维度聚合，验证“机制是否真的承载了体验承诺”。

3.1 阶段门槛——分段阈值：玩家在不同阶段的“应得感”如何被门槛控制

玩家从前期的“劝退高危窗口”（弹药耗尽、被迫用拳头、反复死亡）过渡到中期，靠的是 2→3 阶段的门槛——“发现建筑不销毁”是核心体验的触发器。

4→5 阶段的“步枪代差”（单发手枪 → 全自动步枪）是情绪曲线的峰值制造器：先经历“建了这么多建筑仍打不过尸潮”的无力感，再通过自己的努力获得压倒性火力。

3.2 损失边界——总体阈值：死亡后哪些清零、哪些保留

硬约束：全清零 → 重开是惩罚，挫败感摧毁反复游玩动力；

全保留 → 一局顺局即滚雪球，重开失去意义。

本作取舍：建筑永久保留，局内资源清零。每一局的资源收集是押上桌的筹码，追逐战的紧张由此而来；建造是把易失筹码固化为永久资产的储蓄动作。死亡不再是惩罚，而是结算。

3.3 受控随机——可控随机：每局差异与不失控的平衡

当前版本承担“防背板”职责：每局点位分布不同，玩家无法将上一局的路线记忆带入下一局，重开的世界不会被迅速“解完”。若世界固定，几局后最优路线唯一化，重开的边际收益归零——撑不起 rogue 的重开循环。

后续方向：将随机性从“防背板”升级为“路线决策”，使开局路线取舍成为核心决策，与建筑系统的局外成长形成双引擎。

3.4 永久资产——长线留存的唯一锚点

唯一载体：建筑。

四类：资源型（持续产出资源）/ 治疗型（生产血量，有上限）/ 陷阱型（范围持续攻击）/ 装备型（召唤枪械 + 持续产出弹药）。

跨局长循环：第 1 局造锯木机 → 第 2 局带着锯木机开局 → 第 3 局建手枪库 → ……每一局都站在前一局的肩膀上，死亡频次随基地扩张递减。

四、体验与心流设计

4.1 双循环结构

局内短循环：探索 → 收集 → 建造 → 抵御 →（存活则继续 / 死亡则结束）。提供每一局的紧张感与随机新鲜感。

跨局长循环：多局螺旋上升的积累过程。建筑数量 = 玩家进度，死亡不是失败而是“积累点数”的方式——死亡频次从“频繁”自然过渡到“偶发”，这本身就是玩家征服地图的最直观证明（跨局长循环见图 4-1）。

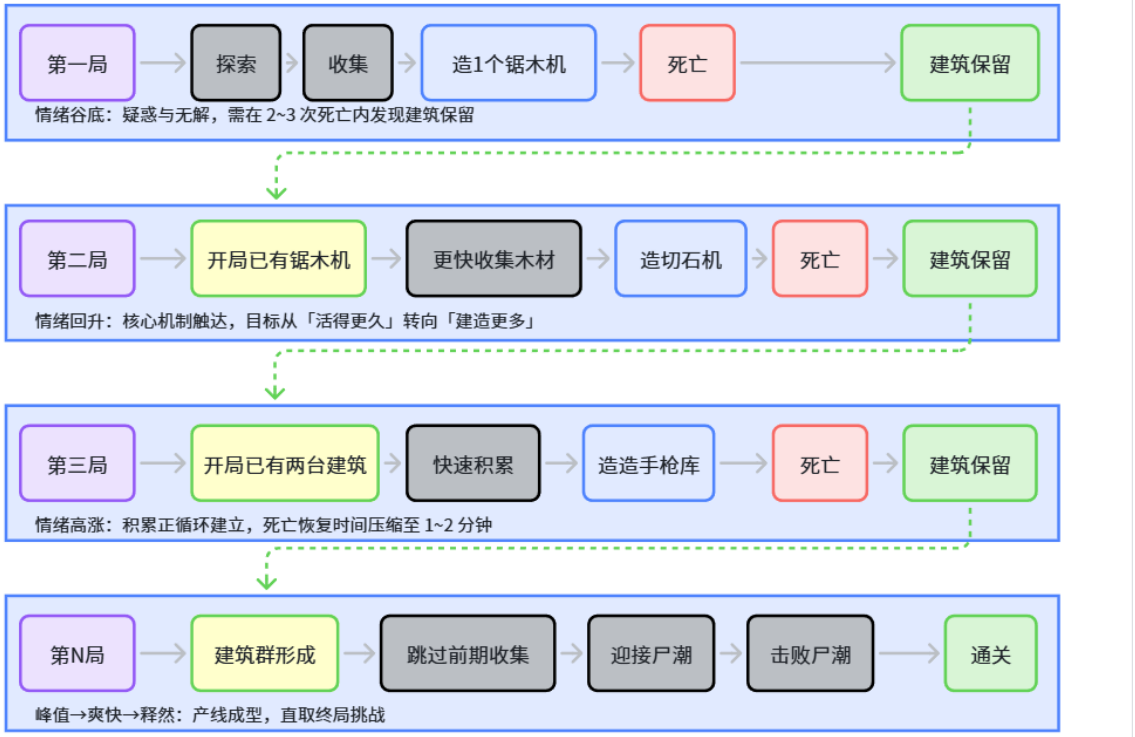


图 4-1 跨局长循环（多局螺旋上升的积累链：第一局 → 第 N 局，建筑群逐局成形）

4.2 三条同步爬升的曲线（心流引擎）

曲线	形态	作用
能力曲线	玩家主动上升	采集 → 建资源建筑 → 资源变多 → 换更强枪、造更多陷阱；每一点成长都有对应付出与反馈
威胁曲线	阶梯式上升	常规刷怪缓慢递增（缓坡）+ 尸潮每 10 分钟陡增（陡坡）：“缓坡+陡坡”交替，压力既不无聊也不绝望
基地承载曲线	隐性安全网	陷阱与建筑群在尸潮时自动分担压力，把守家从操作比拼变为前期布局的检验

能力始终领先挑战半拍，让玩家总有“能应付，但不敢松懈”的感觉。

4.3 游戏节奏（以尸潮周期为分隔）

尸潮前（初见）：积累与铺地 → 前几次死亡（劝退高危窗口）→ 发现建筑不销毁（核心体验构建）。设计上需确保玩家在死亡 2~3 次内至少触发一次“发现建筑不销毁”，否则负面情绪超过设计预期。

尸潮中（中期）：建立资源正循环、手枪子弹库 → 尸潮降临（第一次“大考”）→ 反复失败直到拿起步枪（中期爽点爆发：武器代差制造情绪落差）。

尸潮后（后期）：防御与高级建筑全面铺开 → 攒够通关资源 → 以“征服世界”而非“侥幸通关”作为终局体验。

4.4 情绪路径

整体情绪基调：“温暖的绝境”与“积累的救赎”。夕阳主光源、薄雾低级区营造温暖表象，丧尸世界与逼近的尸潮是绝境底色；建筑永久保留则是这层绝境的唯一出口——玩家不是在被世界驱逐，而是在用每一次死亡一砖一瓦地占领它。

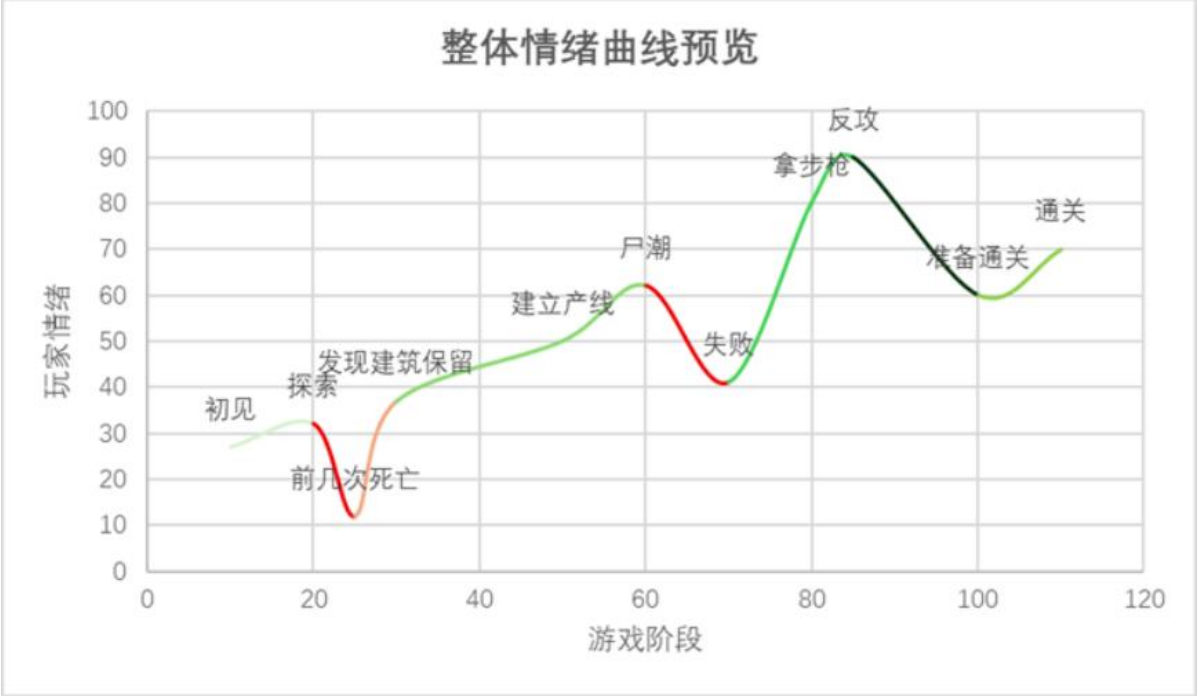


图 4-2　整体情绪曲线预览（初见 → 前几次死亡 → 发现建筑保留 → 建立产线 → 尸潮 → 失败 → 反攻 → 通关）

4.5 留存与重复游玩动机

成长动机（跨局积累）：基地越建越大的长期目标，每局都在为永久目标添砖加瓦。

变数动机（每局不同）：资源点、容器随机分布，每局的资源富集点都不同，激发探索与规划。

征服动机（策略验证）：上一局的布局与路线，下一局能直接复用并验证，策略成长是长线留存的根本。

三类动机全部由基地永久保留串起来：玩家留下来不是为了“重开一次”，而是为了“下一次活得比上次更久、基地比上次更大”。

五、后续迭代方向

昼夜循环：尸潮与黑夜绑定，替代当前单调的 10 分钟倒计时 UI；危险与画面统一（白昼低难、夜晚尸潮），强化沉浸感。

地图随机性升级：更模块化的地形，让地形每局有变化；但需处理与永久建筑的冲突（如让建筑固定周围地形），故优先级不高。

建筑系统深化：当前预览、转向缺失，功能偏“全自动获取物资”；后续发展传送带、电力、自动化产业，让基地发展更直观可见。

通关目标强化：当前“收集资源建造旗帜”过于简单且有挂机逃课风险；考虑改为征服建筑后前往更危险的新区域（铁路、索道转移，新武器类型）。

六、总结

一个机制，一个世界

《幸存》的全部设计可以收束到一句话：死亡重置一切，唯独建筑保留。

局外成长并非新鲜事——市面上 roguelite 大多已把死亡转化为某种积累：结算货币、解锁强化、下一局变强。而《幸存》的差异在于积累的形态：绝大多数作品的成长发生在局外的抽象层，是菜单里的数字、天赋树上的节点；而《幸存》中被保留的，是玩家亲手建造、矗立在地图原地的建筑群本身。积累不是一串属性加成，而是可见的、占据空间的、能够行走其中的基地——上一局的每一次落锤，都成为这一局脚下真实的地板。

死亡在这里的意义因此被翻转：它不是从零开始的挫败，而是「占领」的刻度。玩家不是在逃离这个世界，而是在一点点占领它。

体验闭环：双循环与三条曲线

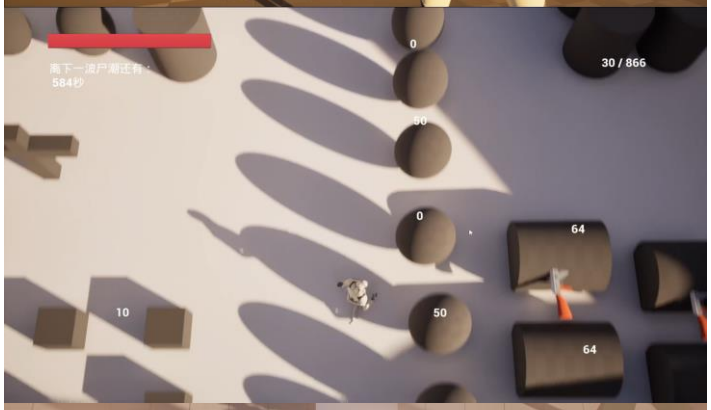
局内短循环提供紧张感与随机新鲜感，跨局长循环驱动“从挣扎求生者到地图征服者”的身份转变；支撑这条成长线的是能力、威胁、基地承载三条同步爬升的曲线。

“每一次死亡积累一块砖，用每一局重开扩大一寸版图——当玩家通关回望，看到的不是侥幸生还的残骸，而是一座亲手建成的、灯火通明的堡垒。”

——《幸存》GDD 完整版结语（节选）

实际界面、demo 截图：


开始游戏
设置
退出游戏


离下一波尸潮还有：
584秒
0
30 / 866
50
0
64
10
50
64


离下一波尸潮还有：
583秒
7 / 63


离下一波尸潮还有：
436秒
16 / 671